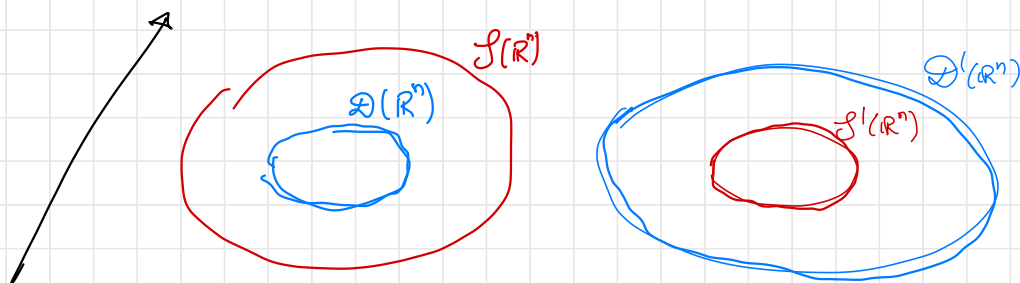


Def. $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) = \{\text{distribuzioni temperate}\}$



sottospazio
vettoriale di $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$
(proprio)

$$T = T_\mu \quad \mu \in L^p(\mathbb{R}) \quad \text{e } \bar{\epsilon} \text{ temperata}$$

$$\langle T_\mu, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \mu \varphi \, dx$$

Esempi ($m=1$)

1) $u(x) = p(x)$ polinomio $\in L^1_{loc}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

$$\langle T_u, \varphi \rangle := \int_{\mathbb{R}} u \varphi$$

Claim $p \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

Check: Sior $\{\varphi_n\} \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che $\varphi_n \rightarrow 0$ in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

Vogliamo dim che

$$\int_{\mathbb{R}} p \varphi_n \rightarrow 0$$

Posso scegliere un altro polinomio q tale che

$$\frac{p}{q} \in L^1(\mathbb{R}).$$

Si ha

$$\left| \int_{\mathbb{R}} \underbrace{\frac{p}{q}}_{\in L^1(\mathbb{R})} \cdot \underbrace{(q \varphi_n)}_{\rightarrow 0} \right| \leq \underbrace{\left\| \frac{p}{q} \right\|_{L^1(\mathbb{R})}}_{\in \mathbb{R}} \cdot \sup_{x \in \mathbb{R}} |q \varphi_n| \xrightarrow{\uparrow} 0$$

per convergenza
in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

2) $u \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$ si dice *a crescita lenta*
 se $u = q \cdot w$ dove q è un polinomio e $w \in L^1(\mathbb{R})$.

Claim: u è a crescita lenta $\Rightarrow u \in \mathcal{F}'(\mathbb{R})$

Check: Sio $\{\varphi_n\} \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che $\varphi_n \rightarrow 0$ in $\mathcal{F}(\mathbb{R})$

Vogliamo dim che

$$\int_{\mathbb{R}} u \varphi_n \rightarrow 0$$

Si ha:

$$\left| \int_{\mathbb{R}} u \varphi_n \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |w q \varphi_n| \leq \|w\|_{L^1(\mathbb{R})} \cdot \underbrace{\sup_{x \in \mathbb{R}} |q \varphi_n|}_{\downarrow 0}$$

per convergenza in $\mathcal{F}(\mathbb{R})$
 di $\{\varphi_n\}$.

3) $u \in \underbrace{L^p(\mathbb{R})}_{p \in [1, +\infty]} \Rightarrow u$ è a crescita lenta
 $\uparrow$ ← proprietà di di immersione.
 $L^1_{loc}(\mathbb{R})$

$$\bullet \quad u \in L^1(\mathbb{R}) \Rightarrow u = \underbrace{q}_{1+x^2} \cdot \underbrace{w}_u$$

$$\bullet \quad u \in L^\infty(\mathbb{R}) \Rightarrow u = q \cdot \underbrace{\frac{u}{q}}_w, \text{ dove}$$

selgo il polinomio q tale che $\frac{1}{q} \in L^1(\mathbb{R})$

$$\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{u}{q} \right| \leq \|u\|_\infty \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{q} < +\infty \Rightarrow w \in L^1(\mathbb{R})$$

$$\bullet \quad u \in L^p(\mathbb{R}), \quad p \in (1, +\infty) \Rightarrow u = q \cdot \underbrace{\frac{u}{q}}_w \text{ dove}$$

selgo il polinomio q tale che $\frac{1}{q} \in L^{p'}(\mathbb{R})$

$$\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{u}{q} \right| \leq \|u\|_p \cdot \left\| \frac{1}{q} \right\|_{p'} < +\infty$$

$$4) \quad \delta_0 \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \quad (\text{e tutte le derivate di } \delta_0).$$

Check: Sio $\{\varphi_n\} \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che $\varphi_n \rightarrow 0$ in $\mathcal{S}(\mathbb{R})$

Vogliamo dim che

$$\langle \delta_0, \varphi_n \rangle \rightarrow 0$$

$$\varphi_n''(0)$$

$$5) \quad u(x) = e^x \in L^1_{loc}(\mathbb{R}) \notin \mathcal{S}'(\mathbb{R})$$

Check: $\exists \{\varphi_h\} \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R})$ tale che $\varphi_h \rightarrow 0$ in $\mathcal{S}(\mathbb{R})$
 tale che

$$\int_{\mathbb{R}} e^x \varphi_h \not\rightarrow 0$$

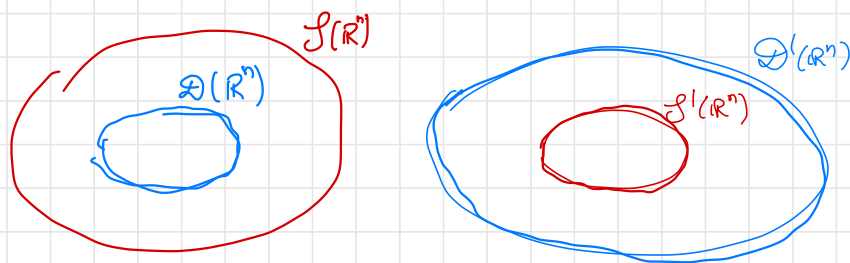
Devo trovare $\varphi_h \rightarrow 0$ in $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ (MA) $\varphi_h \not\rightarrow 0$ in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

Sia $\varphi_h(x) = e^{-h} \varphi(x-h)$, dove $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} e^x \cdot \varphi_h &= \int_{\mathbb{R}} e^{x-h} \varphi(x-h) dx \\ &\stackrel{x-h=y}{=} \int_{\mathbb{R}} e^y \varphi(y) dy \stackrel{\varphi \geq 0, \varphi \neq 0}{=} C > 0 \end{aligned}$$

Osservazioni su $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$

① $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \Rightarrow T$ può agire più in generale su funzioni test in $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.



nel modo seguente:

data $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ per ogni $\varphi \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ definisco

$$\langle T, \varphi \rangle_{(\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n), \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n))} := \lim_n \langle T, \varphi_n \rangle_{(\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n), \mathcal{D}(\mathbb{R}^n))}$$

dove $\varphi_n \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ tale che $\varphi_n \rightarrow \varphi$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.

- si può dim. che una tale successione esiste
- se prendo $\varphi_n, \psi_n \rightarrow \varphi$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$

$$\lim_n \langle T, \varphi_n \rangle = \lim_n \langle T, \psi_n \rangle \text{ perché}$$

$$\lim_n \langle T, \underbrace{\varphi_n - \psi_n}_{\downarrow 0 \text{ in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)} \rangle = 0 \text{ e } T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$$

② Se $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, allora

$\{\varphi_n\} \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ tale che $\varphi_n \rightarrow 0$ in $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$

allora $\langle T, \varphi_n \rangle \xrightarrow{(\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n), \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n))} 0$

(Nota: Se la successione $\varphi_n \rightarrow 0$ in $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$)

allora $\langle T, \varphi_n \rangle \rightarrow 0$ sarebbe vero per
def. di distribuzione).

• Proposizione: (proprietà della trasformata in $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$)
 $u_h \rightarrow u$ in $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \Rightarrow \widehat{u_h} \rightarrow \widehat{u}$ in $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

Dim. Tesi $\widehat{u_h} - \widehat{u} \rightarrow 0$ in $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

ovvero: $\forall \alpha, \beta \quad \underbrace{\int \mathcal{D}^\alpha \mathcal{D}^\beta (\widehat{u_h} - \widehat{u})}_{21} \rightarrow 0 \text{ unif su } \mathbb{R}^n$

$$\underbrace{\int \mathcal{D}^\alpha (x^\beta u_h - x^\beta u)}_{21}$$

$\Rightarrow$ Se $\mathcal{D}^\alpha (x^\beta u_h - x^\beta u) \rightarrow 0$ in $L^1(\mathbb{R}^n)$
 ho la tesi per Riemann-Lebesgue.

$n=1$

$$\left| \int_{\mathbb{R}} \frac{\mathcal{D}^\alpha (x^\beta u_h - x^\beta u)}{1+x^2} (1+x^2) dx \right|$$

$$\leq \underbrace{\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1+x^2} dx}_{\nearrow +\infty} \cdot \underbrace{\sup_{x \in \mathbb{R}} \left[|\mathcal{D}^\alpha (x^\beta (u_h - u))| |1+x^2| \right]}_{\downarrow 0}$$

□

Transformate 1: Fourier in $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$

Def. Data $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ definiamo $\hat{T} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$

$$\langle \hat{T}, \varphi \rangle := \langle T, \hat{\varphi} \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n), \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

- $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \Rightarrow \hat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$
perché $\mathcal{F}$ manda $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ in $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$
 $\Rightarrow \langle T, \hat{\varphi} \rangle$ ha senso per l'osservazione (1).

- Verifichiamo che $\hat{T} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$

$\rightarrow$ lineare

$\rightarrow \{\varphi_n\} \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) : \varphi_n \rightarrow 0 \text{ in } \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$

$$\stackrel{?}{\Rightarrow} \langle \hat{T}, \varphi_n \rangle \rightarrow 0$$

$$\stackrel{''}{=} \langle T, \hat{\varphi}_n \rangle$$

vero ($\langle T, \hat{\varphi}_n \rangle \rightarrow 0$) perché,

$\varphi_n \rightarrow 0 \text{ in } \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \Rightarrow \varphi_n \rightarrow 0 \text{ in } \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

$$\Rightarrow \hat{\varphi}_n \rightarrow 0 \text{ in } \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \stackrel{\uparrow (2)}{\Rightarrow} \langle T, \hat{\varphi}_n \rangle \rightarrow 0 \quad \square$$

PROPOSIZIONE

$\uparrow (2)$

- In realtà, si ha $\hat{T} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$
se $\{\varphi_n\} \subseteq \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \rightarrow 0$ in $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$
allora $\langle T, \varphi_n \rangle \rightarrow 0$
(già dim. sopra). $\square$